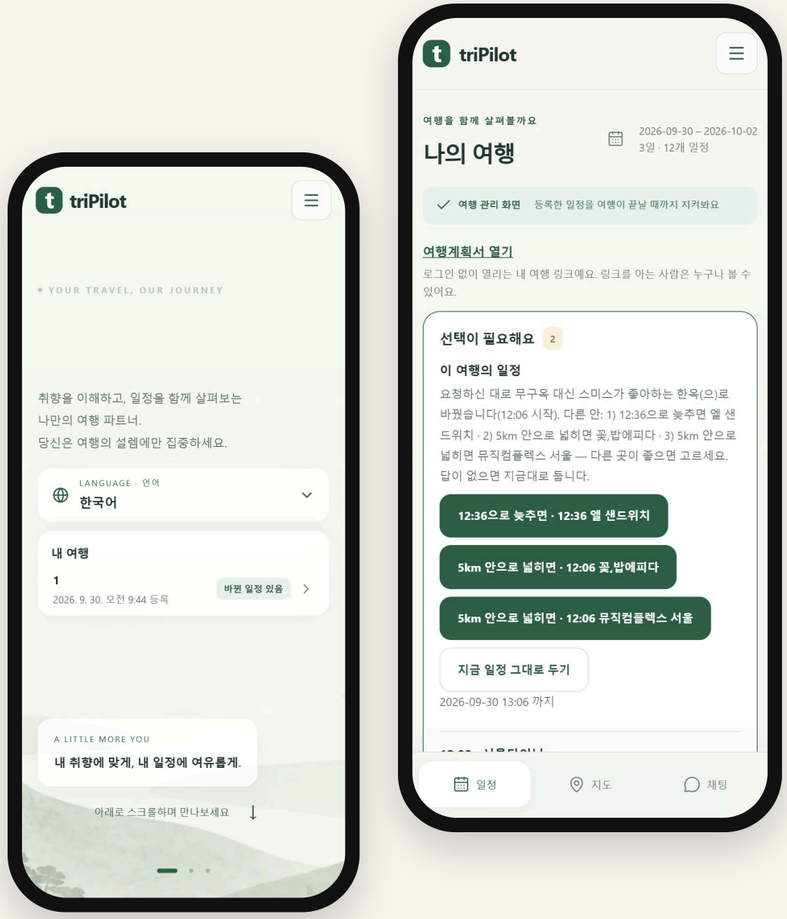
A-COPilot · 2026-10-01

여행 계획을 받아,
여행이 끝날 때까지 지키는
에이전트 triPilot

스스로 계획을 짜는 자유여행자(국적 무관) · 서울 · 최대 7일 · 4인



문제 ① 계획은 깨진다

여행자는 계획을 스스로 짜고, 그 계획은 여행 중에 자주 깨집니다

누가 계획을 짜나

한국인 · 국내여행

97%

여행사 상품 없이 스스로 준비

국민여행조사 2025 — 관광여행 때 여행사 상품을 산 비율 2.8%의 나머지 (문체부 · 한국문화관광연구원, 분모 기준은 기사에 없음)

외국인 · 방한

82.9%

개별여행 — 스스로 일정 관리

문체부 외래관광객조사 2025년 1분기 응답자 중 (야놀자리서치 정리)

여행 중에는 — 외국인 조사로 확인 (한국인 조사는 찾지 못함)

96.4%

현지에서 정보를 다시 검색

와서 다시 찾는다

한국관광공사 설문 · 최근 3년 내 방한 7개국 외국인 2,466명 (2026-08 발표) 중

→

42.5%

현지에서 일정을 바꿈

짠 계획이 깨진다

같은 2,466명 중 일정을 바꾼 경험

→

84.6% → 70.8%

만족도, 여행 전 → 현장

13.8%p 떨어진다

같은 2,466명. 여행 전 계획 만족 → 현장 정보 탐색 · 이용 편의 만족

계획을 세우는 일보다, **여행 중에 깨진 계획을 다시 맞추는 일**이 여행자에게 남겨져 있습니다.

96.4 · 42.5 · 84.6 · 70.8: 한국관광공사 「요즘, 한국관광 데이터 세미나」(2026-08-27) — 여행신문 2026-09-04. 국내여행 중 일정 변경 비율은 웹 검색으로 한국인 조사를 찾지 못해 넣지 않았다.

문제 ② 계획은 이미 AI가 짠다

한국인도 외국인도 이미 AI 앱으로 계획을 짭니다 — 그런데 여행 중에 그 계획을 지켜 주는 쪽은 없습니다

외국인 · 방한

69.9%

여행 준비에 생성형 AI를 써 봄

한국관광공사 설문 · 최근 3년 내 방한 7개국 외국인 2,466명 (2026-08 발표) 응답자 기준

→

47.5%

일정 · 동선을 AI에게 추천받음

같은 설문 응답자 기준

→

32.8%

추천받은 동선대로 실제로 이동

AI가 짠 계획이 그대로 여행이 된다

같은 설문 응답자 기준

한국인

69%

AI를 여행에 써 봄

부킹닷컴 설문 — 34개국 32,800명 중 한국인 800명 (한국경제 2026-09-16)

19%

AI와 대화하며 일정을 짬

같은 설문 한국인 800명 중

그래서 triPilot의 입구는 둘입니다 — ① 웹 ② 여행자가 쓰는 AI 비서 앱

AI 앱이 짠 일정을 그대로 받아, 여행이 끝날 때까지 지킵니다

외국인: 한국관광공사 「요즘, 한국관광 데이터 세미나」(2026-08-27) — 여행신문 2026-09-04 · 한국인: 부킹닷컴 설문 — 한국경제 2026-09-16. 분모는 기사의 「응답자」 기준이다.

문제 ③ 복구가 어렵다 · 가장 크게 막히는 사례 — 외국인

특히 외국인은 예약·지도·결제 정보에 닿기 어려워, 깨진 계획을 혼자 복구하는 데 아홉 단계가 듭니다

왜 한국에서 더 어렵나

11% 한국　　**7%** 일본

야놀자리서치가 레딧 여행 글 3년치 7,260건을 분석 — 불편 경험이 담긴 글의 비율 (2026-04 보도)

한국 불편 글은 어디서 막혔나

디지털 27.8% · 관광정보·안내 16.4% · 교통 13.1% · **결제 12%**

한국 불편 글 중 유형별 비율. 예: 한국 번호가 없으면 예약 앱 가입 불가, 해외 카드 결제 거절, 지도 앱 표기

예: 1시에 예약한 식당이 임시휴무, 3시엔 체험 예약이 있다면

1. 문제 발견
2. 검색
3. 번역
4. 영업 확인
5. 대안 찾기
6. 이동 다시 계산
7. 예약 충돌 확인
8. 일정 고치기
9. 동행자에게 공유

triPilot이 대신하는 것이 바로 **이 아홉 단계**입니다.

11% · 7% · 유형 비율: 야놀자리서치 레딧 여행 글 분석 — 유니콘팩토리 2026-04-27 · 다음 2026-05-01. 아홉 단계는 조사 수치가 아니라 팀이 복구 과정을 나눠 적은 것이다.

누구의 문제인가 · 예시

예를 들어 서울에 처음 온 대만인 친구 두 명의 하루에서도 계획은 세 번 깨질 수 있습니다

대표 사례 중 하나 (예시 인물)

대만인 친구 2명

K-콘텐츠로 온 첫 서울 · 한국어 못함

쇼핑·맛집 자유여행 · 앱 여러 개를 오감

계획은 이미 **본인이 다 짰습니다**. 문제는 여행 **중에** 깨질 때입니다.

09:00	12:00	15:00	22:30
경복궁	**성수 점심**	**잠실 전망대**	**숙소로**
문제 없음	**식당 임시휴무** → 요식 에이전트가 먼저 확인	**미세먼지·소나기 경보** → 액티비티 에이전트가 먼저 확인	**역 무정차 · 막차** → 이동 에이전트가 먼저 확인

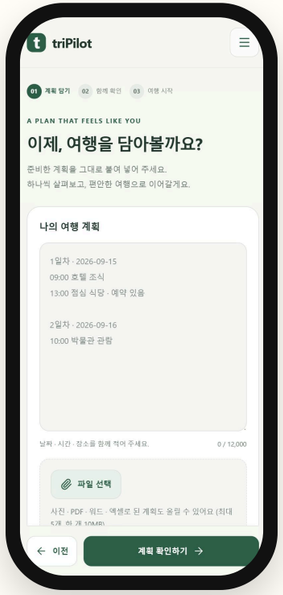
사건은 계획서 v11 §8-A 대표 시연 시나리오의 사건 6개(기상 · 역 화재 무정차 · 70분 지연 · 구역 통제 · 임시휴무 · 품절) 중 셋을 골랐다.

해결

그래서 triPilot은 계획을 받아 여행 내내 지킵니다

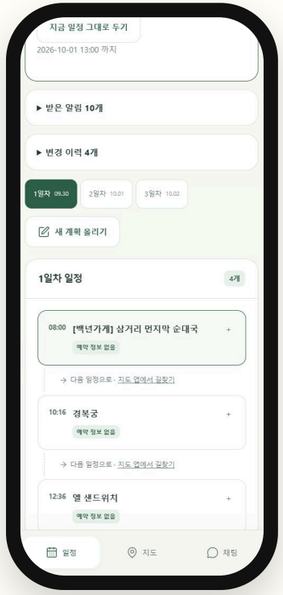
올린다

쓰던 계획을 그대로 올리면 일정으로 읽어 등록



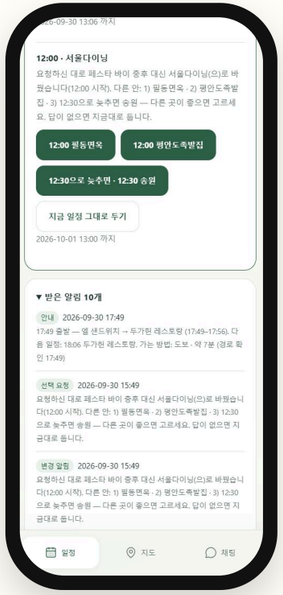
지킨다

식당·활동·이동을 여행 내내 다시 확인



알린다

설문대로 먼저 바꿔 두거나 먼저 묻고, 다른 안을 함께



계획이 없으면 짜 주기도 합니다 — 예: 「서울 3일 2인」 요청 한 번에, 우리 장소 목록에서 조건에 맞는 후보 1,779곳을 추리고 그중 12곳을 골라 일정으로 등록(실행 1회).

무엇이 다른가

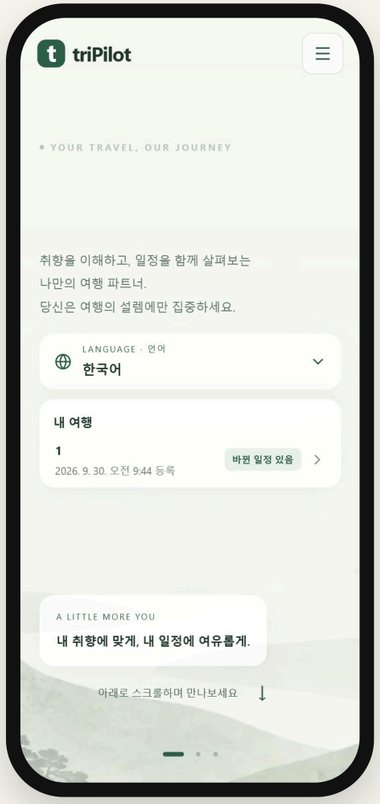
비슷한 서비스는 항공 알림이나 사전 설계에 머물고, 여행 중 식당·활동·이동을 함께 다시 확인하는 곳은 찾지 못했습니다

서비스	무엇을 지키나	하는 것	여행 중 문제가 생기면
TripIt Pro	항공편	항공 지연·취소 알림	**식당·활동 영향 검증은 확인 못 함**
TripMazer	여행 일정	날씨·파업·지연 감시, 재계획	**AI 제안은 약관상 추정치**
Tripsy	여행 일정	일정 편집(API)	**자동 감지→재제안 흐름은 확인 못 함**
토모트래블 (사람)	여행 전 설계	사람이 상담·설계	**비싸다 — 여행 전 상담 29,000원 · 최대 2주 설계 249,000원** (여행 중 실시간 확인은 제공 여부 · 금액 모두 확인 못 함)
triPilot	내 계획 전체	식당·활동·이동을 스스로 재확인	**설문대로 먼저 바꾸거나 먼저 묻고, 다른 안 3개**

「확인 못 함」은 기능이 없다는 뜻이 아니라, 공개 자료와 팀의 직접 시험에서 확인하지 못했다는 뜻입니다. 팀 시험 사례: KAYAK은 추석 롯데마트 서울역점 휴무를 몰랐고, Tripomatic은 트릭아이미술관 영업시간이 틀렸습니다.

유스케이스 ① 여행 전

사용자는 로그인 없이 쓰던 계획을 붙여 넣고, 읽힌 항목을 확인한 뒤 등록합니다

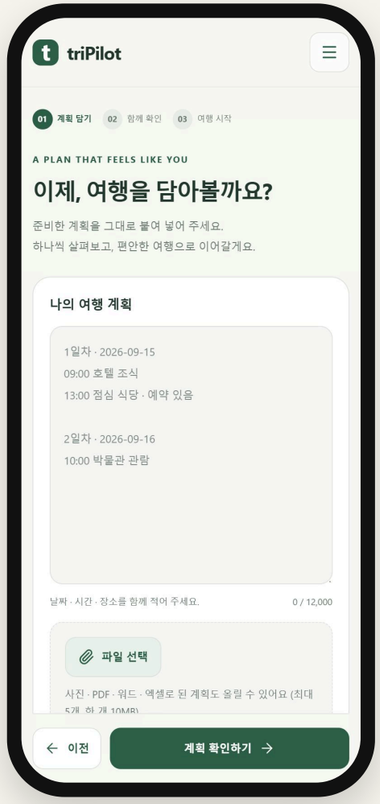


① 첫 화면
언어 선택 · 내 여행

② 설문 6문항

테마 · 누구와 · 우선순위 · 실내/실외 · 여유

일정이 꼬이면: 바꿔 줘 / 먼저 물어봐



③ 계획 붙여 넣기
글 · 사진 · 파일 5개까지

④ 함께 확인

읽은 항목마다 근거 표시
고치기 · 빼기 → 등록

등록 즉시

로그인 없이 열리는 **여행계획서 링크**(늘 최신 — 상태의 정본)

알림 받을 곳 — 지금은 없음

지금 알림은 팀 시연용 디스코드 채널 하나로만 갑니다. 다음: 이 화면에서 이메일과 함께 **알림 받을 곳**(디스코드 등)을 입력받습니다.

실제 화면 캡처(2026-10-01, 개발 중인 서비스). 이메일은 지금 복구용으로만 받고 저장하지 않는다 — 알림용으로 쓰려면 저장 여부를 정해야 한다.

유스케이스 ② 여행 중 · 바뀔 때

여행 중 문제가 생기면 설문에서 고른 대로 — 먼저 바꿔 두거나, 바꾸기 전에 묻습니다

예

성수 점심 식당 임시휴무

감시 · 신고로 알게 됨

→

설문 「일정이 꼬이면」에서 무엇을 골랐나

먼저 바꾼다 **「비슷한 곳으로 바꿔 줘」를 고른 여행**

대체안을 먼저 적용하고 바꾼 곳 · 이유 · 다른 안을 알림. **답이 없으면 바꾼 대로.**

먼저 묻는다 **「먼저 물어봐」를 골랐거나 건너뛴 여행**

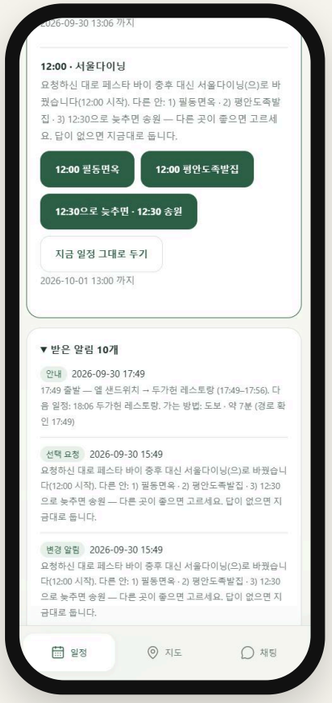
바꾸지 않고 「어떻게 할까요? 1) … 2) …」 **답이 없으면 원래 일정 그대로.**

바로 바꾼다 **여행자가 채팅으로 직접 바꿔 달라고 하면**

「요청하신 대로 페스타 바이 중후 대신 서울다이닝(으)로 바꿨습니다. 다른 안: 1) 필동면옥 · 2) 평안도족발집 · 3) 12:30으로 늦추면 송원」

고정해 둔 일정 · 안전 경보(지진 · 재난)는 어느 경우든 바꾸지 않고 묻는다.

→



일정 탭에서 고른다
다른 안 버튼 · 「지금 일정 그대로 두기」

실제 화면과 실제 알림 문구(가운데 「어떻게 할까요?」는 묻는 알림의 문구 틀). 어느 경우든 여행계획서 링크가 늘 최신이라 알림을 못 봐도 링크에서 지금 일정을 본다.

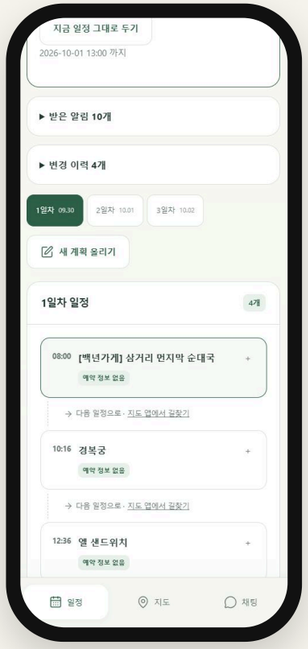
유스케이스 ③ 여행 화면

여행 중에는 한 화면의 탭 셋을 오갑니다 — 일정에서 고르고, 지도에서 위치를, 채팅에서 다음 이동을 봅니다

일정 탭

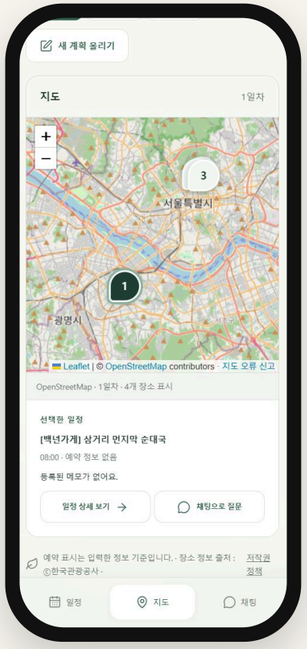


「선택이 필요해요」
바꾼 안 · 다른 안 · 그대로 두기



받은 알림 · 일차별 일정
변경 이력

지도 탭



일차별 번호 핀
누르면 그 일정 · 채팅으로 질문

채팅 탭



하루 요약 · 다음 이동
「시간표 판정」 출발 시각

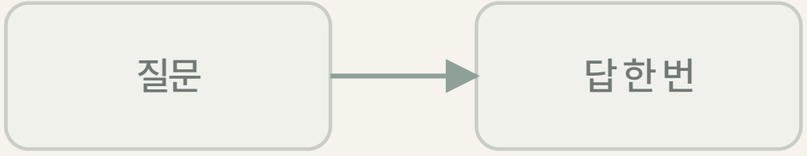
↔ 순서가 아니라, 화면 아래 탭 **일정 · 지도 · 채팅**으로 필요할 때 오갑니다. 로그인 없이 여는 **여행계획서 링크**도 같은 일정을 보여 줍니다.

실제 화면 캡처(2026-10-01, 개발 중인 서비스).

LLM 호출과 에이전트의 차이

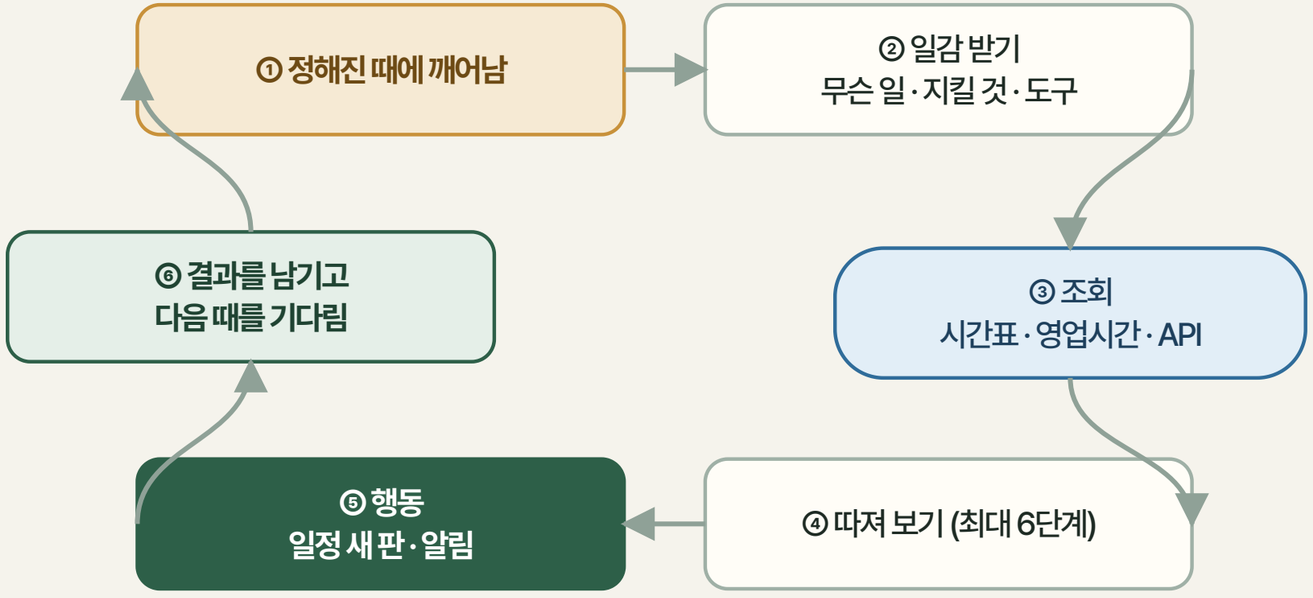
이것이 가능한 이유는, 묻는 말에 한 번 답하는 LLM이 아니라 스스로 확인하고 결과를 남기는 에이전트이기 때문입니다

LLM 호출



시각을 스스로 모름 · 틀려도 확인 안 함

에이전트



원칙: 판정은 코드가, 말은 LLM이. 시각·영업시간·막차는 시간표와 데이터로 계산하고 LLM이 짓지 않습니다.

에이전트 = 여행 매니저 팀

사람이 하던 여행 관리를 매니저 한 명과 전문 에이전트 셋으로 나눴습니다

코어

여행 매니저

계획을 받아 읽고, 언제 볼지 정하고,
누구에게 맡길지 고르고, 결과를 확인해
일정에 반영하고 알린다

요식 에이전트

맛집 컨시어지

영업·브레이크·라스트오더를 확인하고,
대신 갈 곳을 고른다

액티비티 에이전트

현지 가이드

휴무·날씨를 보고 비슷한 활동으로 바꾼다

이동 에이전트

교통 안내원

시간표로 제시간 도착을 계산하고 막차를 챙긴다

전문 에이전트끼리는 직접 부르지 않고 매니저를 거칩니다. 누가 무엇을 바꿨는지가 한 곳에 남습니다. **계획 읽기는 에이전트가 아니라 매니저가 계획을 받을 때 거치는 처리 단계**입니다(예약 넘기기 · 숙소 · 항공 에이전트는 등록만 해 두고 MVP 밖).

언제 시작하고, 무엇을 알리나

일정 조정은 네 가지 때에 시작되고, 사용자에게는 세 가지 알림이 갑니다

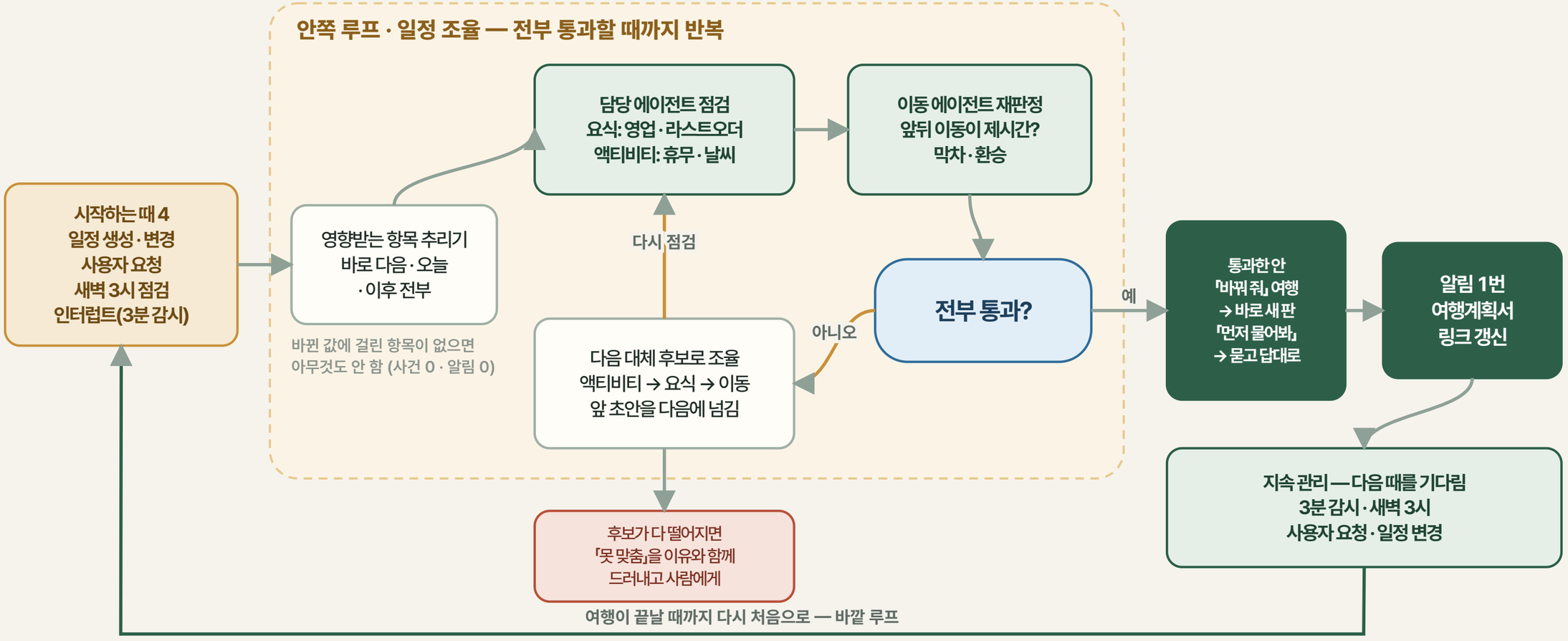


일정 알림은 조정과 별개로, 일정에 맞춰 나갑니다

하루 시작·종료 시각은 조정을 시작하는 때가 아닙니다. 일정을 짜 주거나 조정할 때 그 범위를 넘지 않도록 참고하는 기준입니다.

에이전트 공동 플로우 — 두 겹 루프

에이전트는 일정이 전부 통과할 때까지 조율을 반복하고, 확정한 뒤에도 여행이 끝날 때까지 다시 돌아옵니다

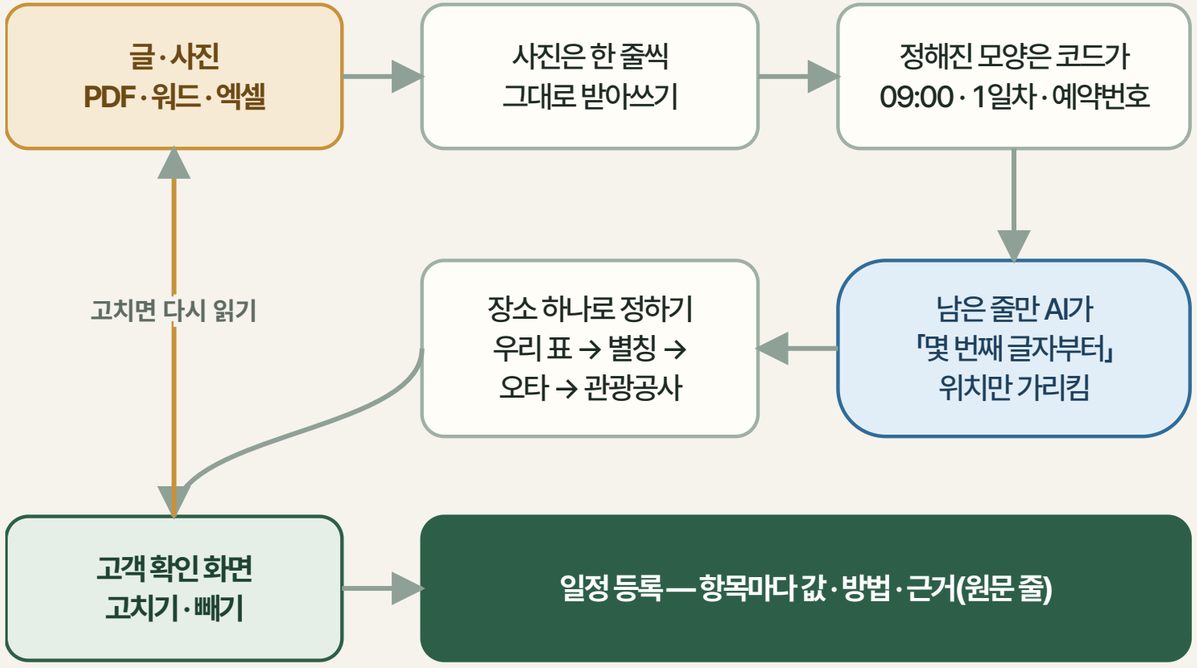


근거: 팀 피그마 「공통플로우」(사용자 응답 반영 → 일정 변경 직후로) · 이동 판정기(다른 후보 있나 → 교체 → 다시 판정) · 감시 주기 결정(값이 바뀐 항목만 판정, 불가면 여행당 사건 1건 → 대안 → 전체 재검증 → 새 판 1번 + 알림 1번).

매니저(코어)의 처리 단계 · 계획 읽기 — 에이전트 아님

정해진 모양은 코드가 먼저 읽고, 나머지 줄만 AI가 원문 위치를 가리켜 근거 없는 값이 0입니다

받아서 여행자가 쓰던 계획 그대로 — 글 · 사진 · PDF · 워드 · 엑셀 → **돌려준다** 일정 항목 목록 — 항목마다 날짜 · 시각 · 장소, 어떻게 읽었나, 원문 몇째 줄인가



97.0%

항목 재현율

1회차 90.2% → 코드 수정 뒤

합성 평가셋 60건(형식 6종 × 10)의 정답 항목 336개 중 326개를 찾음

0/1,828

근거 없는 값

읽어 낸 값 1,828개 중 원문 위치를 못 댄 값 0개

3.4%

값 변조 (목표 0 미달)

사진 속 긴 가게 이름 오독

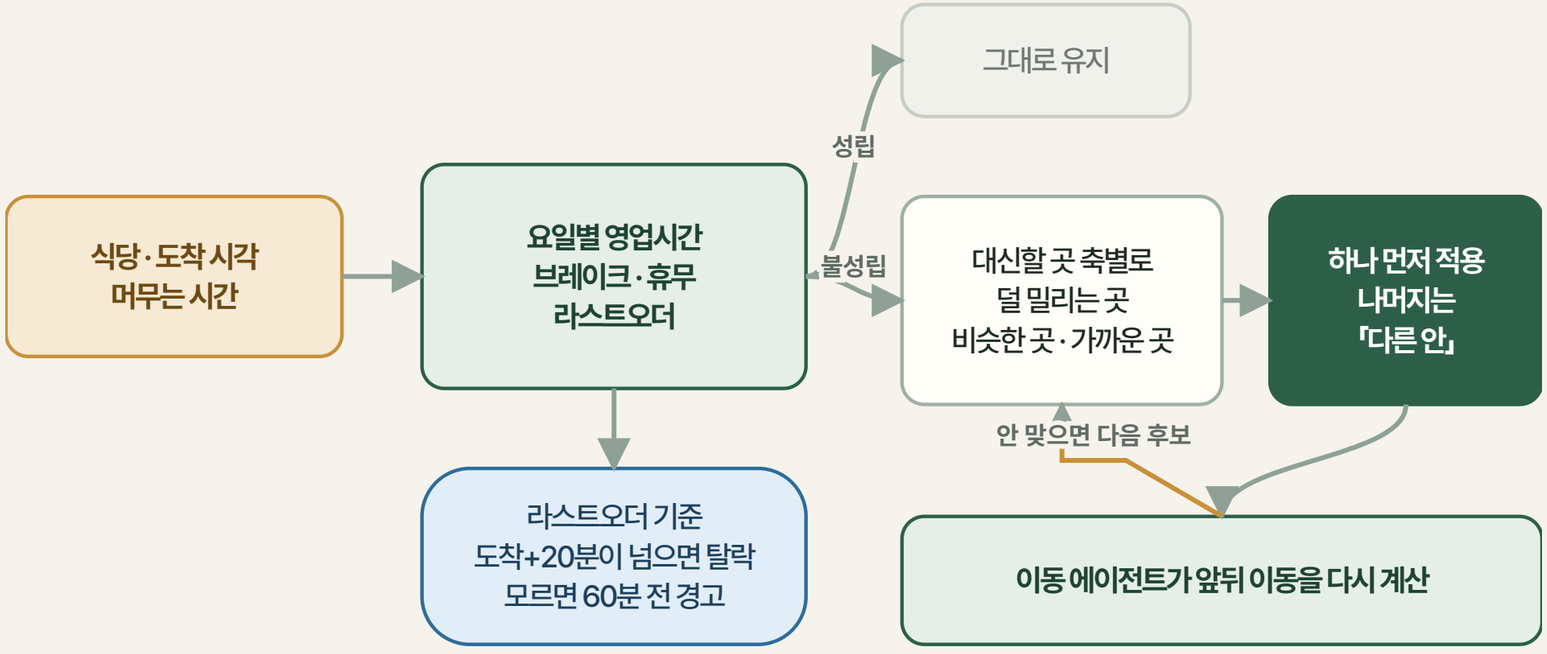
값 350개 중 12개가 원문과 다름. 형식별 재현율: 사진 91.2%

예: 「09:00 경복궁 관람」 → 「09:00」은 코드가 시각으로 읽고, 「경복궁 관람」은 AI가 위치만 가리킨 뒤 장소 표에서 경복궁으로 정한다.

에이전트 ① 요식 · 맛집 컨시어지

도착 시각에 식사가 성립하는지 먼저 계산하고, 안 되면 대신 갈 곳을 이동까지 맞을 때까지 고릅니다

받아서 식당 · 방문 날짜 · 도착 시각 · 머무는 시간 (+ 바뀐 영업 정보 · 고객 신고) → 돌려준다 「그대로」, 또는 바꾼 식당 1곳 + 바꾼 이유 + 다른 안 → 이동에게 앞뒤 재계산



1,225곳

서울 식당 목록

관광공사 음식점 989 + 비건 67 + 할랄 24 + 미쉐린 신규 145

99/100

영업시간이 실제와 일치

개선 전 87/100

팀원이 100곳의 영업시간을 실제 정보와 하나씩 대조

실시간 웨이팅 정보는 없음

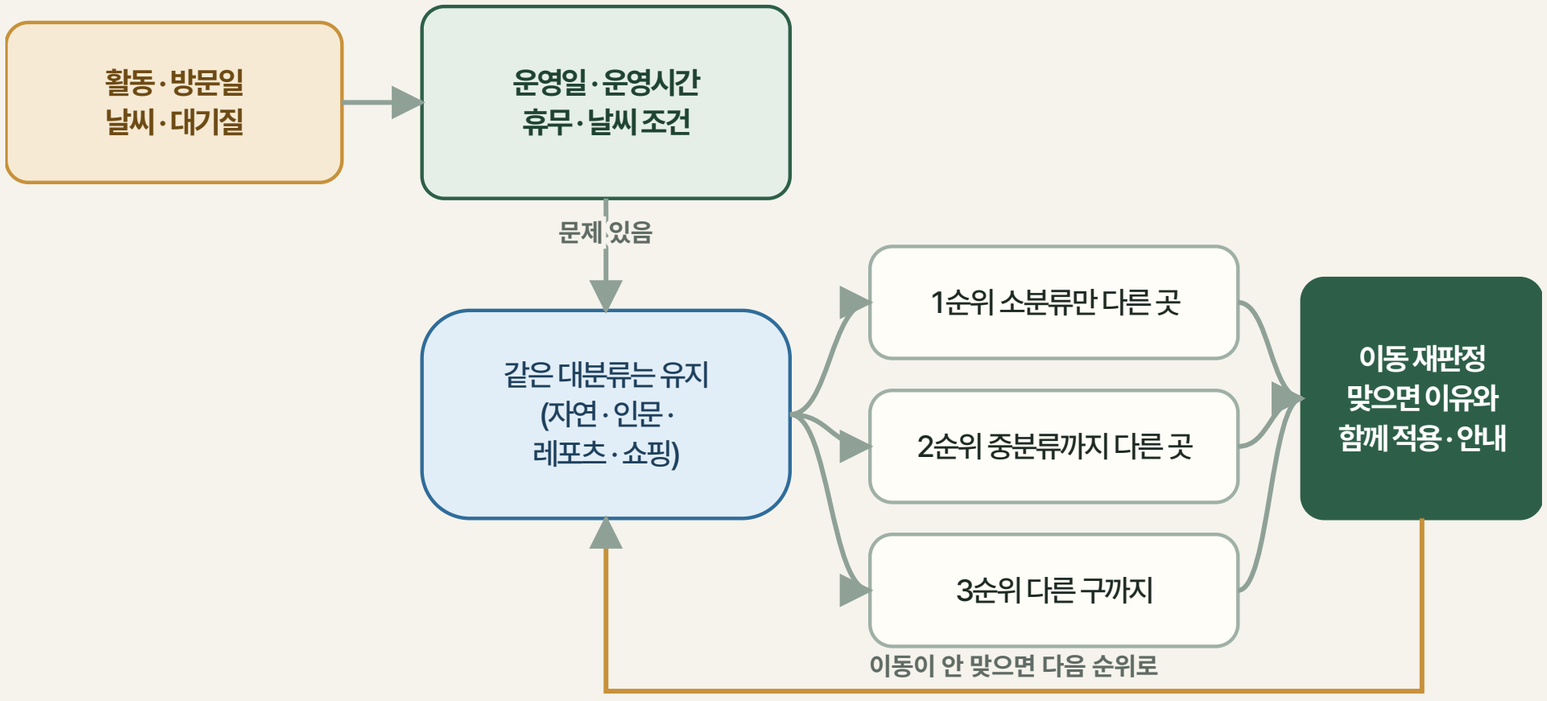
공개 API가 없어 지도 링크로 확인. 낮 임시휴무를 스스로 찾는 기능은 다음 단계(지금은 고객 신고로)

자료 속 예시: 점심 70분 지연 → 브레이크타임에 걸림 → 도보 6분 식당으로.

에이전트 ② 액티비티 · 현지 가이드

휴무·날씨로 못 가게 되면 같은 종류에서 가장 비슷한 활동부터, 이동이 맞을 때까지 순위를 넓혀 찾습니다

받아서 활동 장소 · 방문 날짜 · 시각 · 그날 날씨 · 대기질 → 돌려준다 「그대로」, 또는 같은 종류의 대체 활동 + 몇 순위로 골랐나 + 이유



805곳

서울 활동 후보

관광공사 서울 목록 중 자연 · 인문 · 레포츠 · 쇼핑(A01~A04)

자료 속 예시

잠실 전망대 → 미세먼지·소나기 경보 → 실내 아쿠아리움

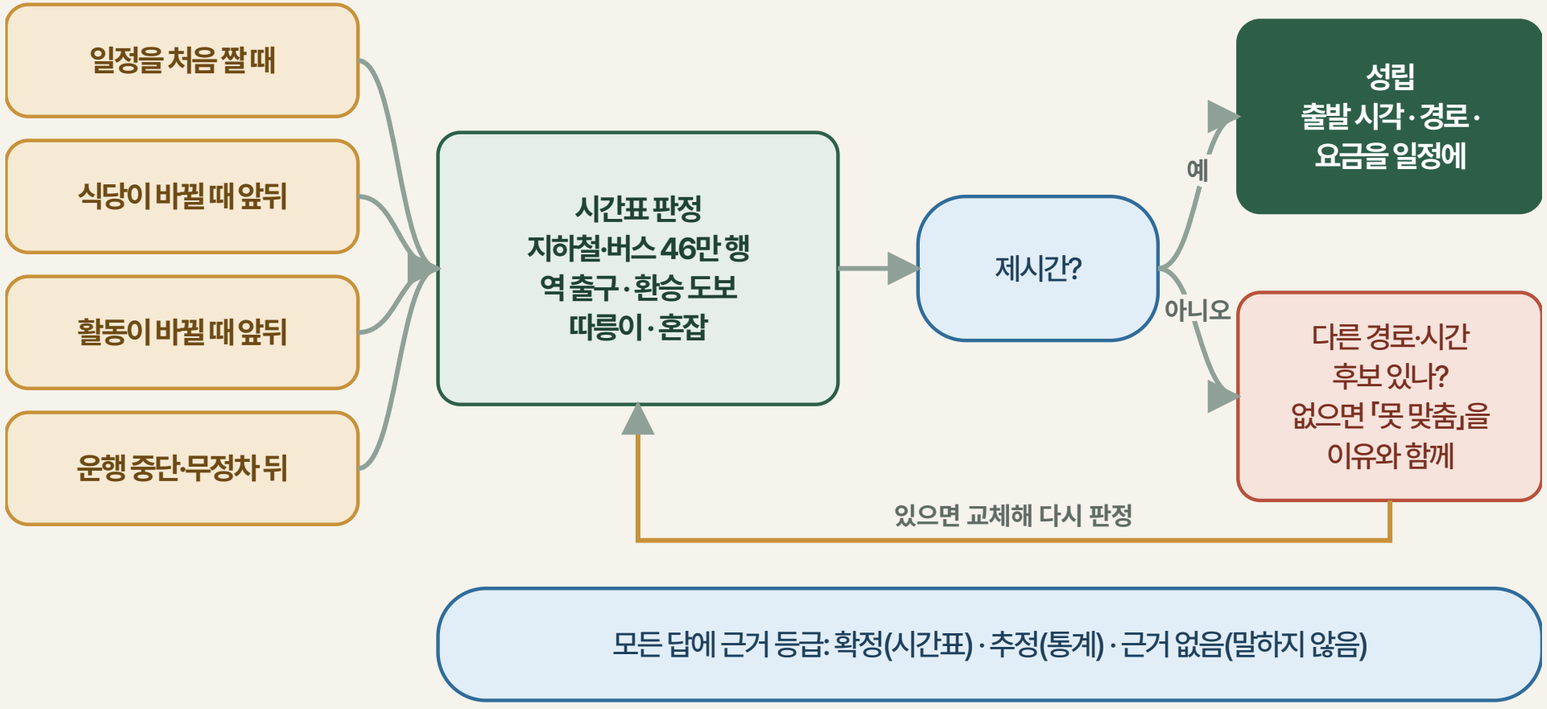
한계 — 추천이 알맞았는지 사람이 평가한 자료는 아직 없음

대체 우선순위는 팀 피그마 「액티비티 대체장소 우선순위 결정」.

에이전트 ③ 이동 · 교통 안내원

식당이나 활동이 바뀌면, 이동 판정기가 시간표로 앞뒤 이동을 다시 계산하고 제시간이 될 때까지 다른 경로·시간을 시도합니다

받아서 출발지 · 도착지 · 그 시각까지 도착해야 하는 앞뒤 일정 → 돌려준다 제시간이면 출발 시각 · 노선 · 걸리는 시간 · 요금 + 근거 등급 / 안 되면 이유와 다른 경로 · 시간



168/168

판정 회귀 시험 일치

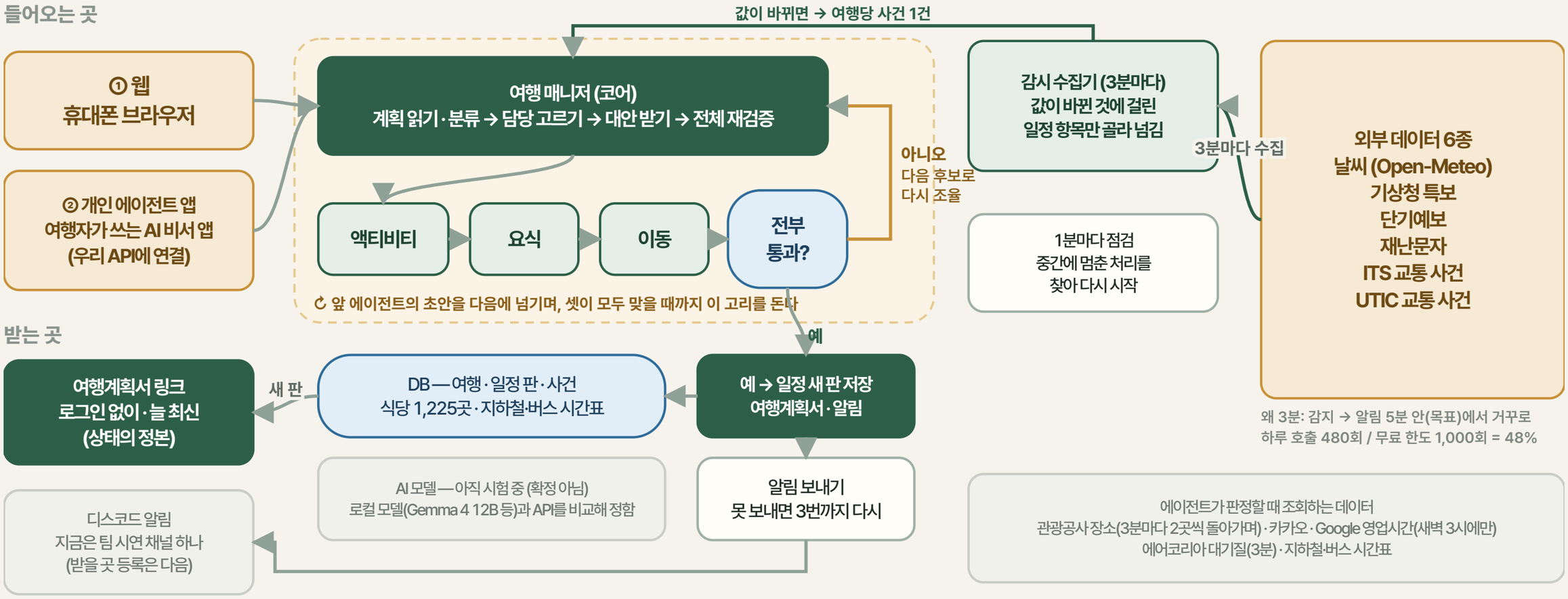
정답을 정해 둔 이동 사례 168건을 다시 돌려 어긋남 0건. 자동 생성 점검 사례 12,032건 별도

실제 채팅 답: 「09:04 출발 · 2호선 신대방→을지로3가 → 3호선 → 경복궁 · 약 62분 **(시간표 판정)**」

판정은 코드 — 학습 모델도 만들어 봤지만, 근거가 부족한 경우를 「성립」으로 바꾸는 오류가 있어 쓰지 않았습니다.

시스템 아키텍처

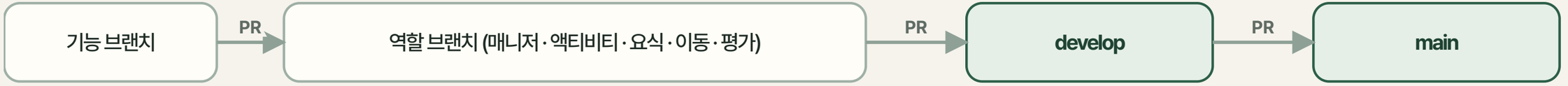
여행자는 웹이나 자기 AI 앱으로 들어오고, 외부 데이터 6종을 3분마다 살피며 에이전트들이 여행 내내 계속 돌면서 일정을 관리합니다



외부 6종은 무료 소스만 3분마다(감시 주기 결정). 값이 바뀌지 않으면 사건 0 · 알림 0. 조회가 실패하면 다른 소스(날씨 Open-Meteo ↔ 기상청, 교통 ITS ↔ UTIC)를 쓰고, 그것도 안 되면 조용히 넘기지 않는다. AI 모델은 로컬과 API를 시험해 비교한 뒤 정한다.

CI/CD · 협업

코드를 합치기 전에 관문 셋이 구조 · 계약 · 단위 · 화면 시험을 차례로 돌려, 하나라도 깨지면 합치지 못하게 막습니다



develop 관문

develop에 올리거나 PR을 열 때

1. **린트** — 버그만 잡는 최소 규칙(정의 안 된 이름 · 문법 오류)
2. **DB 준비** — PostgreSQL을 띄워 한국 시간인지 확인 → 표 만들기 → 프롬프트 등록
3. **시험** — 구조 159 · 계약 240 · 단위 1,506건. AI는 가짜 응답으로(실제 호출 안 함)

main 관문

main에 올리거나 PR을 열 때 — 내보내기 전에 전부

1. 린트 → 데모 데이터 넣기
2. **구조 시험 먼저** — 가장 싸고, 어기면 되돌리기 가장 비싸다
3. **전체 시험** — 위 + 통합 350 · 화면 흐름 323 · 보안 23건
   빼는 것: 실제 AI 호출 · 문서 검색 시험(실제 키 · 모델이 필요)
4. **Docker 빌드** — 이미지는 올리지 않음

웹 관문

웹 폴더가 바뀔 때만 (develop · main)

1. 패키지 설치
2. **린트 · 타입 · 단위 시험 · 빌드**
3. **브라우저 시험** — 데모 데이터로 화면을 실제로 눌러 봄
4. **브라우저 시험** — 가짜 서버에 붙여 화면 ↔ 서버 연결 확인

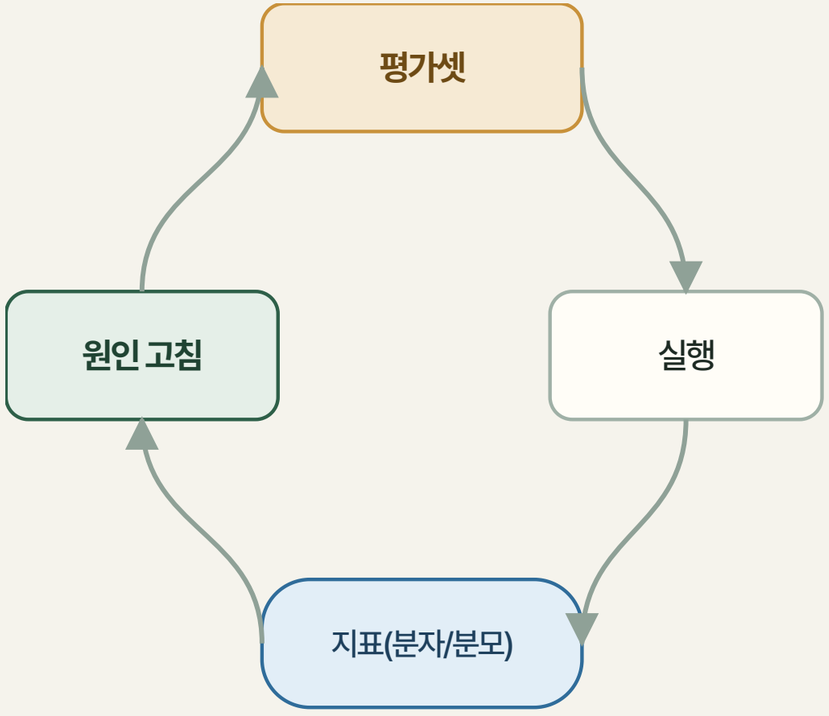
구조	코어에 업무 단어(식당 · 주문 등)가 들어오면 실패 · 운영 화면은 따로 떠야 함
계약	모든 화면에 들어갈 수 있나 · 같은 요청 두 번이 한 번만 처리되나 · 수치가 코드에 박혀 있지 않나
보안	권한 없는 요청 거부 · 개인정보 가림 · 저장소에 서버 주소가 없나
화면 흐름	계획 올리기 · 「먼저 물어봐」 흐름 · 이동 판정 흐름을 처음부터 끝까지

마지막 실측 전체 2,309 통과 · 60 건너뜀 (2026-09-28)
관문이 잡은 사고 GitHub 서버가 UTC라 시험 43건이 9시간 밀림(경복궁 09:00 → 00:00) → 서버 · DB 시간대를 한국 시간으로 고정

시험 건수는 2026-10-01 시험 목록을 센 값이다(실행 결과 아님). 설정: 저장소의 develop · main 관문 설정 파일, 웹 관문은 팀 develop에 있다. CD는 빌드까지 — 배포는 상시 운영을 약속하는 시점에.

에이전트를 어떻게 평가하나

같은 평가셋을 다시 돌려 개선을 수치로 확인하고, 정답이 없는 추천은 대리 지표와 사람 판정으로 봅니다



계획 읽기 재현율 · 같은 평가셋 60건의 정답 336항목 기준 · 코드 수정 전 → 뒤

90.2%

97.0%

요식 영업시간 일치 · 팀원이 100곳을 실제 정보와 대조 · 개선 전 → 뒤

87.0%

99.0%

이동 판정 회귀 168/168 — 정답을 정해 둔 이동 사례 168건을 고칠 때마다 다시 돌려 어긋남 0건

정답이 없는 추천(대신 갈 식당 · 활동)은 사람이 판정하는 표를 만드는 중 — 237행 작성 중, 아직 수치 없음

트러블슈팅 하나

사진 일정표를 한 번에 읽히면 하루가 통째로 사라져, 받아쓰기와 해석을 나눴습니다

처음

사진 → 일정 한 번에

3/6

일차 하나 통째 누락 · 원문에 없는 칸 추가

시험용 사진 일정표 1장의 시각 항목 6개 중 맞게 읽은 수 (1회)

원인

읽기와 해석을 한꺼번에

모델이 본 것과 지어낸 것이 섞여,
틀려도 어디서 틀렸는지 모른다

바꾼 뒤

한 줄씩 받아쓰기 → 코드가 읽기

6/6

값 변조 없음 · 두 번 받아써 빠진 줄 확인

같은 사진 · 같은 6개 항목 (1회)

남은 문제 — 평가셋 60건에서 값 변조 3.4%(긴 가게 이름 오독). 다음: 두 번 받아쓴 결과가 다른 줄은 「확인 필요」로 표시.

합성 사진 1장 · 시각 항목 6개 · 방식마다 1회 측정(설계서 2026-09-26)

향후 계획

다음 한 달은 각 에이전트가 지금 못 하는 것을 하나씩 채웁니다

요식	낮 임시휴무를 스스로 찾기 · 대체 추천을 사람 판정으로 수치화
액티비티	추천이 알맞았는지 사람 평가 · 날씨·대기질 조건 확대
이동	실시간 도착 정보 · 택시 편입
알림	시작 화면에서 이메일과 함께 알림 받을 곳(디스코드 등)을 입력받기 — 지금은 팀 시연 채널 하나
코어	사람이 단 정답으로 계획 읽기·분류 평가 · 자체 분류 모델 재학습 후 연결 검토

범위: 서울에서 검증을 마친 뒤 다른 도시로.

정리

계획은 한 번 짜면 끝이 아니라 여행 내내 깨지고, triPilot은 그때마다 지킵니다.

올린다 — 쓰던 그대로, 근거 있는 값만

지킨다 — 요식·액티비티·이동이 다시 확인

알린다 — 설문대로 먼저 바꾸거나 먼저 묻고, 고를 수 있게

질문 받겠습니다.

